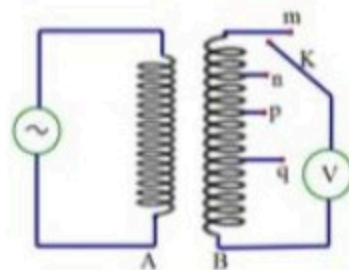


ĐỀ VẬT LÝ SỐC SƠN - HÀ NỘI 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B . Cuộn A được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên B được nối ra các chốt m, n, p, q (như hình vẽ). Số chỉ của vôn kế V có giá trị lớn nhất khi khóa K ở chốt nào sau đây?



- A. Chốt n B. Chốt q
C. Chốt m D. Chốt p

Câu 2: Đổ nước đá vào trong một cốc thủy tinh như hình vẽ, một lát sau ta thấy bên ngoài thành cốc xuất hiện những giọt nước. Những giọt nước này được hình thành là do quá trình



- A. ngưng tụ. B. nóng chảy.
C. đông đặc. D. ngưng kết.

Câu 3: Một nhiệt kế có phạm vi đo từ 263 K đến 1273 K , dùng để đo nhiệt độ của lò nung. Phạm vi đo của nhiệt kế này trong thang nhiệt độ Celsius là

- A. -20°C đến 1200°C B. -10°C đến 1000°C
C. -12°C đến 1000°C D. 0°C đến 273°C

Câu 4: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng xác định, nếu thể tích của khí giảm đi 2 lần thì áp suất của khí

- A. giảm 2 lần. B. tăng lên 2 lần. C. không đổi. D. tăng 4 lần.

Câu 5: Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại

biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E_0 và B_0 . Khi cảm ứng từ tại M bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}B_0$ thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là

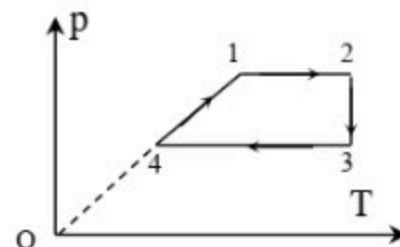
- A. $0,5E_0$. B. $\frac{\sqrt{2}}{2}E_0$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}E_0$. D. $0,25E_0$.

Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = 8 \cdot \cos 4\pi t (\text{cm}, \text{s})$. Chu kì dao động của vật là

- A. $0,5\text{ s}$. B. 2 s . C. $4\pi\text{ s}$. D. 8 s .

Câu 7: Hệ thức của nguyên lí I N Đ L H có dạng $\Delta U = Q$ ứng với quá trình nào trong đồ thị dưới đây?

- A. Quá trình $3 \rightarrow 4$.
B. Quá trình $2 \rightarrow 3$.
C. Quá trình $1 \rightarrow 2$.
D. Quá trình $4 \rightarrow 1$.



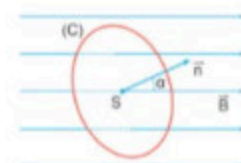
Câu 8: Hai phần chính của máy phát điện xoay chiều là

- A. phần cảm và phần ứng. B. phần cảm và roto.
C. phần ứng và roto. D. phần ứng và stato.

Câu 9: Nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định là

- A. Nhiệt hóa lỏng riêng B. Nhiệt nóng chảy riêng.
C. Nhiệt dung riêng. D. Nhiệt hóa hơi riêng.

Câu 10: Xét một vòng dây dẫn kín giới hạn diện tích S , có vector pháp tuyến $\vec{n}$, đặt trong một từ trường đều $\vec{B}$ (hình dưới đây). Gọi α là góc hợp bởi $\vec{B}$ và $\vec{n}$. Từ thông Φ qua diện tích S được tính theo công thức



A. $\Phi = BS \sin \alpha$.

B. $\Phi = BS \cos \alpha$.

C. $\Phi = BS \tan \alpha$.

D. $\Phi = BS \cot \alpha$.

Câu 11: Cuộn sơ cấp của một máy tăng áp được nối với một nguồn điện không đổi có suất điện động 24 V. Ở cuộn thứ cấp của máy tăng áp

A. có suất điện động là 24 V.

B. có suất điện động lớn hơn 24 V.

C. có suất điện động bằng 0.

D. có suất điện động nhỏ hơn 24 V.

Câu 12: Một hệ thống sưởi ấm trong nhà cần cung cấp nhiệt lượng để tăng nhiệt độ của 100 m^3 không khí từ 10°C lên 20°C . Biết nhiệt dung riêng của không khí là $1,005 \text{ kJ/kg}$. K và khối lượng riêng của không khí là $1,225 \text{ kg/m}^3$. Tính nhiệt lượng cần thiết để thực hiện quá trình này.

A. 123150 kJ.

B. 1231 kJ.

C. 1231500 kJ.

D. 12315 kJ.

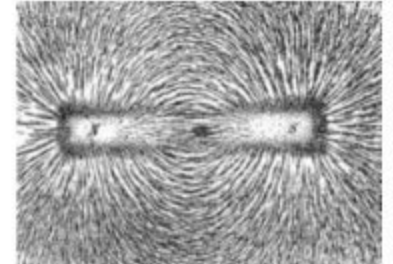
Câu 13: Rải đều các hạt sắt lên mặt trên của đáy hộp. Đặt hộp lên một thanh nam châm thẳng rồi gõ nhẹ vào thành hộp. Hình ảnh các đường hạt sắt xung quanh nam châm như hình bên được gọi là

A. từ phổ.

B. từ trường.

C. điện phổ.

D. điện trường.



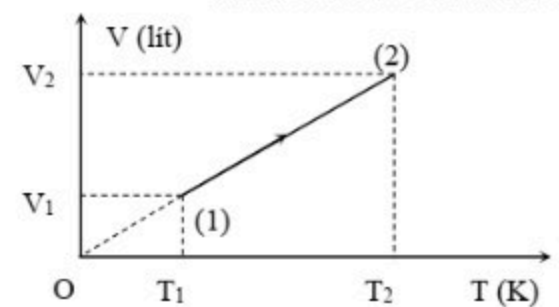
Câu 14: Một khối khí lý tưởng xác định thực hiện quá trình biến đổi trạng thái, trong hệ tọa độ thể tích V và nhiệt độ T được biểu diễn như trên hình vẽ. Quá trình trên là

A. Quá trình làm lạnh đẳng tích.

B. Quá trình đun nóng đẳng áp.

C. Quá trình đun nóng đẳng tích.

D. Quá trình làm lạnh đẳng áp.



Câu 15: Quan sát sóng dừng trên một sợi dây căng ngang dài $l = 1,2 \text{ m}$, thấy trên dây có 5 điểm đứng yên kể cả hai đầu dây. Bước sóng của sóng này là

A. 0,6 m.

B. 1,2 m.

C. 0,9 m.

D. 0,3 m.

Câu 16: Một khối khí lý tưởng có n mol khí, có nhiệt độ tuyệt đối T, có thể tích V thì áp suất p tác dụng lên thành bình là

A. $p = \frac{nRT}{V}$

B. $p = \frac{RT}{nV}$

C. $p = \frac{pV}{RT}$

D. $p = \frac{V}{nRT}$

Câu 17: Hai lực cân bằng không có đặc điểm?

A. cùng phương, cùng chiều.

B. cùng điểm đặt.

C. cùng độ lớn.

D. cùng phương, ngược chiều.

Câu 18: Trong thí nghiệm, người ta thả cục nước đá có khối lượng 45 g (nhiệt độ 0°C) vào một bình chứa 100 g nước ở nhiệt độ 50°C . Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là 10°C . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của bình chứa và môi trường xung quanh. Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,18 \text{ kJ/kg.K}$. Nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá bằng

A. 330 kJ/kg.

B. 334 J/kg.

C. 3340 kJ/kg.

D. 334 kJ/kg.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

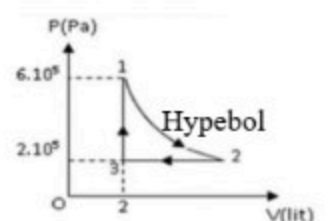
Câu 1: Một khối khí thực hiện một chu trình như hình vẽ. Cho $T_2 = 600 \text{ K}$

a) Quá trình 1 sang 2 là đẳng nhiệt.

b) Quá trình 2 sang 3 là đẳng tích.

c) Nhiệt độ chất khí ở trạng thái 3 là 200 K.

d) Thể tích chất khí ở trạng thái 2 là 4 lít.



Câu 2: Chụp cộng hưởng từ MRI (Viết tắt của Magnetic Resonance Imaging) là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và



quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan. Người được chụp nằm trong từ trường hướng dọc cơ thể, từ đầu đến chân. Ảnh cộng hưởng từ hạt nhân dựa trên một hiện tượng vật lý là hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân.

a) Máy chụp MRI sẽ phát ra điện trường có cường độ rất mạnh.

b) Khi được chụp cộng hưởng từ, cơ thể người không được mang các đồ dùng bằng kim loại vì dòng điện cảm ứng trong các đồ dùng ấy có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến kết quả đo của máy.

c) Giả sử có một đoạn dây dẫn dài 10 cm có cường độ dòng điện là 2 A, tại thời điểm máy chụp cộng hưởng từ đang hoạt động có từ trường $1,5\text{ T}$ thì lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có giá trị cực đại là 300 N.

d) Một người được chụp cộng hưởng từ đã quên tháo vòng tay của mình. Vòng tay này bằng kim loại có đường kính 6,0 cm và có điện trở $0,010\Omega$. Từ trường của máy giảm từ 3 T xuống 1,20 T trong 0,6 s. Cường độ dòng điện cảm ứng sinh ra do thay đổi từ trường của máy cộng

hưởng từ khi chụp có thể đạt giá trị lớn nhất là 0,848 A

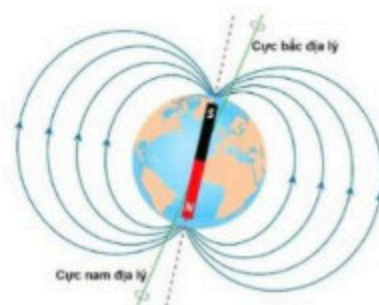
Câu 3: Trái Đất là một nam châm khổng lồ. ở bên ngoài Trái Đất, đường sức từ trường Trái Đất đi từ cực này tới cực kia của Trái Đất.

a) Từ trường Trái Đất là từ trường đều.

b) Các dòng bức xạ phát ra từ Mặt Trời (như các electron, proton,...) chiếu xuống Trái Đất bị lệch về phía hai địa cực là do chịu tác dụng của từ trường Trái Đất.

c) Cực từ bắc là hướng kim la bàn chỉ, và cũng là cực Bắc địa lý.

d) Tại nơi có thành phần thẳng đứng của vector cảm ứng từ $\vec{B}$ của Trái Đất bằng $5 \cdot 10^{-5}\text{ T}$. Một máy bay có khoảng cách giữa hai đầu cánh là 38 m. Máy bay bay theo phương nằm ngang với vận tốc 900 km/h. Nếu coi cánh máy bay như một thanh kim loại khổng lồ đang chuyển động thì suất điện động cảm ứng xuất hiện giữa hai đầu cánh máy bay là 0,475 V.



Câu 4: Nhiệt nóng chảy riêng của chì là $0,25 \cdot 10^5\text{ J/kg}$, nhiệt độ nóng chảy của chì là 327°C , nhiệt dung riêng của chì là 126 J/kgK .

a) Miếng chì khối lượng 1 kg đang ở nhiệt độ 25°C được cung cấp nhiệt lượng $0,25 \cdot 10^5\text{ J}$ thì nhiệt độ của nó là 26°C .

b) Để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chì đang ở nhiệt độ nóng chảy cần cung cấp nhiệt lượng 126 J.

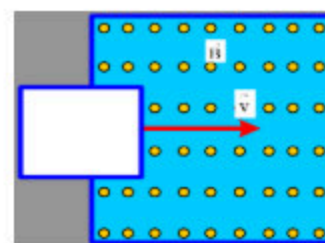
c) Trong thời gian nóng chảy thì nhiệt độ miếng chì không tăng.

d) Để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chì từ nhiệt độ 20°C cần cung cấp nhiệt lượng 63682 J.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một khung dây dẫn hình vuông có diện tích 1 m^2 chuyển động thẳng đều với tốc độ 10 m/s vào trong một vùng từ trường đều giới hạn như hình vẽ.

Biết cảm ứng từ có độ lớn $0,1\text{ T}$, khung dây có điện trở 2Ω . Cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây có độ lớn bằng bao nhiêu ampe (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?



Câu 2: Một dây dẫn thẳng có chiều dài 3,0 m mang dòng điện 6,0 A được đặt nằm ngang, hướng của dòng điện tạo với hướng Tây một góc 50° lệch về phía Nam. Trong vùng này, cảm ứng từ của từ trường Trái Đất coi là đều, có độ lớn là $2 \cdot 10^{-5}\text{ T}$ và hướng về phía Bắc. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn trên có độ lớn là $x \cdot 10^{-4}\text{ N}$. Giá trị của x là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

- Câu 3:** Cho nhiệt độ nóng chảy, nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng của đồng lần lượt là 1084°C , 380J/kgK ; $180 \cdot 10^3\text{J/kg}$. Năng suất tỏa nhiệt của xăng $46 \cdot 10^6\text{J/kg}$. Hỏi phải đốt cháy bao nhiêu kg xăng trong lò nấu với hiệu suất 30% để làm nóng chảy hoàn toàn 10 tấn đồng từ nhiệt độ ban đầu 13°C (kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)
- Câu 4:** Động năng tịnh tiến trung bình của mỗi nguyên tử Heli trong vùng vành Nhật hoa của Mặt Trời là $12,4 \cdot 10^{-18}\text{J}$, nhiệt độ của vùng này là $x \cdot 10^5\text{K}$. Lấy hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23}\text{J/mol}$.K. Giá trị của x là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?
- Câu 5:** Trong một xilanh nằm ngang, kín hai đầu có một pit-tông cách nhiệt có thể di chuyển không ma sát. Phần bên trái xilanh chứa khí ^4_2He , phần bên phải chứa khí ^2_1H có cùng khối lượng như nhau, cùng nhiệt độ 27°C và có cùng áp suất 1 atm . Người ta nung nóng phần chứa khí He lên tới $t(^{\circ}\text{C})$ thì pit-tông dịch chuyển đến chính giữa của xilanh. Coi rằng sự thay đổi nhiệt của khí ^2_1H không đáng kể. Giá trị của t là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?
- Câu 6:** Máy nước nóng năng lượng mặt trời chứa 50 lít nước, nhận $4,8 \cdot 10^6\text{J}$ quang năng mỗi giờ. Biết nước có khối lượng riêng là $D = 1000\text{kg/m}^3$ và nhiệt dung riêng là 4200J/(kgK) . Nếu 35% quang năng mà máy hấp thụ nhiệt chuyển hóa thành nhiệt lượng làm nóng nước thì trong khoảng 30 phút nước nóng lên thêm được bao nhiêu độ C (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

